LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Mustafid Amir Rabbani 2609106031

Kelas A2‘26

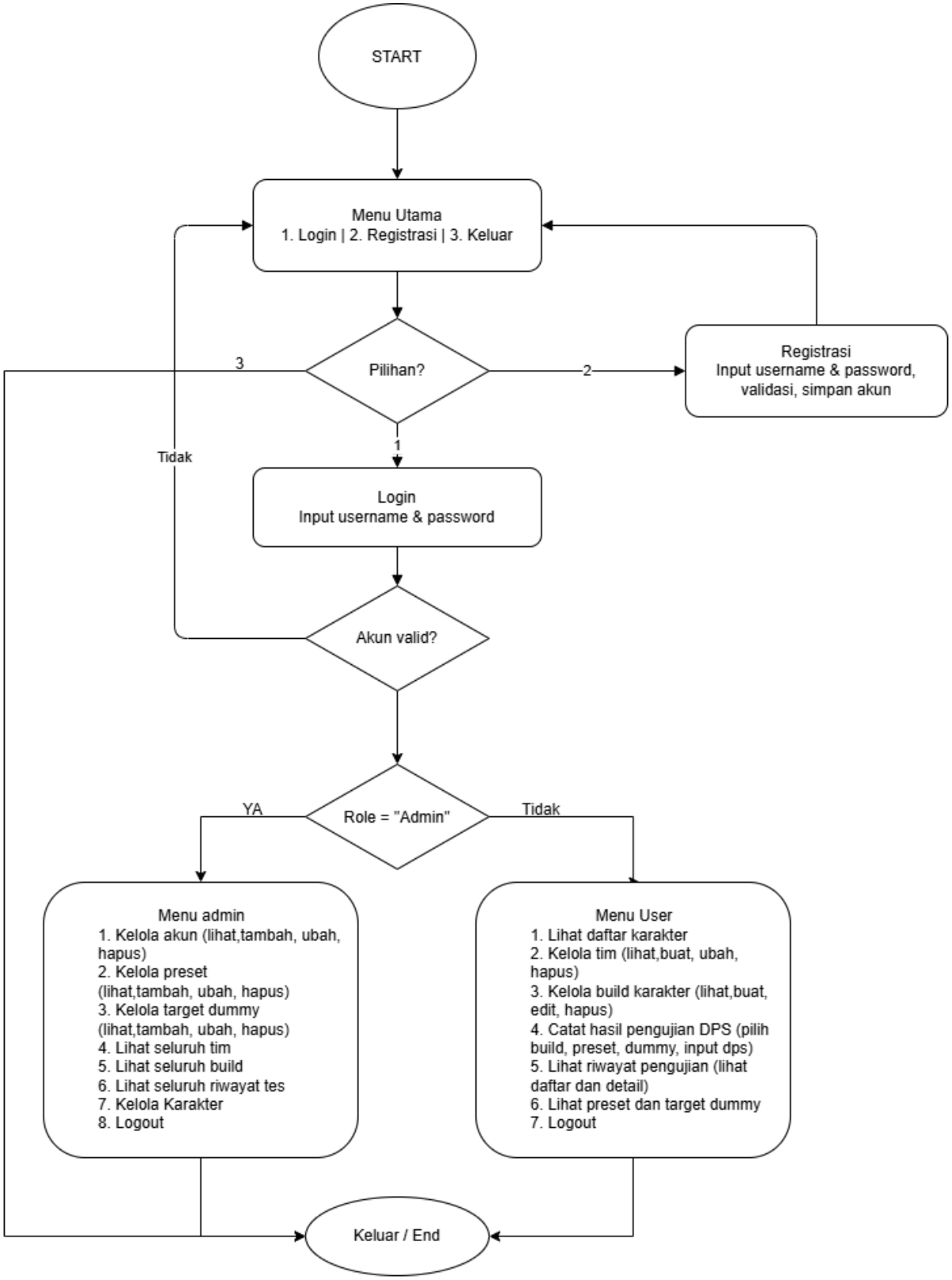
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart

Flowchart ini menggambarkan alur kerja program Genshin DPS Tracker, dimulai dari menu utama yang menyediakan pilihan login, registrasi, dan keluar. Pengguna yang melakukan registrasi harus memasukkan username dan password untuk divalidasi sebelum akun disimpan. Sementara itu, pengguna yang memilih login memasukkan username dan password untuk diperiksa validitasnya. Setelah berhasil login, program menentukan hak akses berdasarkan peran pengguna, yaitu admin atau user.

Admin dapat mengelola akun, preset pengujian, target dummy, karakter, serta melihat seluruh tim, build, dan riwayat pengujian DPS. Sementara itu, user dapat melihat daftar karakter, mengelola tim dan build karakter, mencatat hasil pengujian DPS, melihat riwayat pengujian, serta melihat preset dan target dummy. Setelah selesai menggunakan program, pengguna dapat memilih menu logout untuk mengakhiri sesi dan kembali ke menu utama atau keluar dari program

2. Deskripsi Singkat Program

Genshin DPS Tracker merupakan program yang dirancang untuk membantu pemain Genshin Impact mengelola data karakter, menyusun kombinasi tim, mengatur build karakter, serta mencatat dan membandingkan hasil pengujian Damage per Second (DPS). Program ini bertujuan untuk mempermudah dokumentasi eksperimen sehingga pemain dapat mengevaluasi performa berbagai kombinasi tim dan build berdasarkan hasil pengujian secara langsung di dalam game.

Program ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan user, dengan hak akses yang berbeda. Admin bertugas mengelola akun pengguna, data karakter, preset pengujian, dan target dummy, serta melihat seluruh hasil pengujian DPS. Sementara itu, user dapat mengelola tim dan build karakter, mencatat hasil DPS secara manual berdasarkan pengujian di dalam game, serta melihat riwayat pengujian untuk membandingkan performa berbagai konfigurasi.

Hasil pengujian yang tersimpan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kombinasi tim dan build yang sesuai. Agar perbandingan lebih akurat, pengujian sebaiknya dilakukan dalam kondisi yang konsisten, seperti menggunakan target dummy dan kondisi buff yang sama. Dengan demikian, Genshin DPS Tracker berfungsi sebagai alat dokumentasi dan pengelolaan data pengujian DPS, sekaligus menjadi penerapan konsep algoritma dan pemrograman, seperti percabangan, perulangan, validasi input, dan pengelolaan struktur data.

3. Source Code

3.1 Menu awal Login, Registrasi dan Keluar

```
# PROGRAM UTAMA
while True:
    os.system(clear_cmd)
    print(garis_40)
    print("       GENSHIN DPS TRACKER")
    print(garis_40)
    print("1. Login")
    print("2. Registrasi")
    print("3. Keluar")
    pilihan = input("Pilih menu: ").strip()

    if pilihan == "3":
        print("\nTerima kasih telah menggunakan DPS Tracker!")
        break

    if pilihan == "2":
        os.system(clear_cmd)
        print(garis_40)
        print("          REGISTRASI AKUN")
        print(garis_40)

        username_baru = input("Buat username: ").strip()
        password_baru = input("Buat password: ")

        if username_baru == "" or password_baru.strip() == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong.")
        elif username_baru in akun:
            print("Username sudah digunakan.")
        else:
            akun[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"User"}
            print("Registrasi berhasil!")
            print("Silakan login menggunakan akun baru.")
        input(enter_kembali)
        continue

    if pilihan != "1":
        print("Pilihan tidak valid.")
        input(enter_kembali_rapat)
        continue

    os.system(clear_cmd)
    print(garis_40)
    print("             LOGIN")
    print(garis_40)
    username = input("Username: ").strip()
```

```
    password = input("Password: ")

    if username not in akun or akun[username]["password"] != password:
        print("\nUsername atau password salah.")
        input(enter_kembali_rapat)
        continue
    role = akun[username]["role"]
    print("\nLogin berhasil!")
    print("Selamat datang,", username)
    print("Role:", role)
    input("\nTekan Enter untuk masuk ke menu...")
```

3.2 Menu Admin

```
# MENU ADMIN
  while role == "Admin":
      os.system(clear_cmd)
      print(garis_40)
      print("          MENU ADMIN")
      print(garis_40)
      print("1. Kelola akun pengguna")
      print("2. Kelola preset pengujian")
      print("3. Kelola target dummy")
      print("4. Lihat seluruh tim")
      print("5. Lihat seluruh build")
      print("6. Lihat seluruh riwayat tes")
      print("7. Kelola Karakter")
      print("8. Logout")
      menu_admin = input("Pilih menu: ").strip()
```

3.3 Menu admin 1

```
      # 1. KELOLA AKUN PENGGUNA
      if menu_admin == "1":
          while True:
              os.system(clear_cmd)
              print(garis_40)
              print("       KELOLA AKUN PENGGUNA")
              print(garis_40)
              print("1. Lihat semua akun")
              print("2. Tambah akun")
              print("3. Ubah password akun")
              print("4. Hapus akun")
              print("5. Kembali")
              pilihan_akun = input("Pilih menu: ").strip()

              if pilihan_akun == "1":
                  print("\n=== DAFTAR AKUN ===")
                  for nama_akun, data_akun in akun.items():
                      print("Username:", nama_akun)
                      print("Role:", data_akun["role"])
                      print(strip_30)
                  input(enter_kembali)
              elif pilihan_akun == "2":
                  print("\n=== TAMBAH AKUN ===")
                  username_baru = input("Username baru: ").strip()
                  password_baru = input("Password baru: ")
                  if username_baru == "" or password_baru.strip() == "":
                      print("Username dan password tidak boleh kosong.")
                  elif username_baru in akun:
```

```
                        print("Username sudah digunakan.")
                    else:
                        akun[username_baru] = {"password": password_baru,
"role": "User"}
                        print("Akun berhasil ditambahkan!")
                    input(enter_kembali)
                elif pilihan_akun == "3":
                    print("\n=== UBAH PASSWORD ===")
                    username_target = input("Username yang ingin diubah:
").strip()
                    if username_target not in akun:
                        print("Akun tidak ditemukan.")
                    elif username_target == "admin":
                        print("Password akun admin utama tidak dapat diubah
dari menu ini.")
                    else:
                        password_baru = input("Masukkan password baru: ")
                        if password_baru.strip() == "":
                            print("Password tidak boleh kosong.")
                        else:
                            akun[username_target]["password"] =
password_baru
                            print("Password berhasil diubah.")
                    input(enter_kembali)
                elif pilihan_akun == "4":
                    print("\n=== HAPUS AKUN ===")
                    username_target = input("Username yang ingin dihapus:
").strip()
                    if username_target not in akun:
                        print("Akun tidak ditemukan.")
                    elif username_target == "admin":
                        print("Akun admin utama tidak dapat dihapus.")
                    else:
                        konfirmasi = input("Yakin ingin menghapus akun ini?
(ya/tidak): ").strip().lower()
                        if konfirmasi == "ya":
                            del akun[username_target]
                            print("Akun berhasil dihapus.")
                        else:
                            print("Penghapusan dibatalkan.")
                    input(enter_kembali)
                elif pilihan_akun == "5":
                    break
                else:
                    print("Pilihan tidak valid.")
                    input(enter_kembali)
```

3.4. Menu Admin 2

```
        # 2. KELOLA PRESET PENGUJIAN
        elif menu_admin == "2":
            while True:
                os.system(clear_cmd)
                print(garis_40)
                print("       KELOLA PRESET PENGUJIAN")
                print(garis_40)
                print("1. Lihat semua preset")
                print("2. Tambah preset")
                print("3. Ubah preset")
                print("4. Hapus preset")
                print("5. Kembali")
                pilihan_preset = input("Pilih menu: ").strip()

                if pilihan_preset == "1":
                    print("\n=== DAFTAR PRESET ===")
                    if not preset:
                        print("Belum ada preset.")
                    else:
                        for id_item, data_preset in preset.items():
                            print("\nID:", id_item)
                            print("Nama:", data_preset["nama"])
                            print("Deskripsi:", data_preset["deskripsi"])
                            print(strip_40)
                    input(enter_kembali)

                elif pilihan_preset == "2":
                    print("\n=== TAMBAH PRESET ===")
                    nama_baru = input("Nama preset: ").strip()
                    deskripsi_baru = input("Deskripsi preset: ").strip()
                    if nama_baru == "" or deskripsi_baru == "":
                        print("Nama dan deskripsi tidak boleh kosong.")
                    elif any(data_preset["nama"].lower() ==
nama_baru.lower() for data_preset in preset.values()):
                        print("Nama preset sudah terdaftar.")
                    else:
                        id_baru = max(preset, default=0) + 1
                        preset[id_baru] = {"nama": nama_baru, "deskripsi":
deskripsi_baru}
                        print("Preset berhasil ditambahkan!")
                        print("ID preset:", id_baru)
                    input(enter_kembali)

                elif pilihan_preset == "3":
                    print("\n=== UBAH PRESET ===")
                    for id_item, data_preset in preset.items():
```

```
                        print(id_item, "-", data_preset["nama"])
                    id_input = input("Masukkan ID preset yang ingin diubah:
").strip()
                    if not id_input.isdigit():
                        print("ID harus berupa angka.")
                    elif int(id_input) not in preset:
                        print("Preset tidak ditemukan.")
                    else:
                        id_target = int(id_input)
                        nama_lama = preset[id_target]["nama"]
                        deskripsi_lama = preset[id_target]["deskripsi"]

                        print("\nNama saat ini:", nama_lama)
                        nama_baru = input("Nama baru (Enter untuk tetap):
").strip() or nama_lama
                        print("\nDeskripsi saat ini:", deskripsi_lama)
                        deskripsi_baru = input("Deskripsi baru (Enter untuk
tetap): ").strip() or deskripsi_lama

                        nama_duplikat = any(
                            id_lain != id_target and
data_preset["nama"].lower() == nama_baru.lower()
                            for id_lain, data_preset in preset.items()
                        )
                        if nama_duplikat:
                            print("Nama preset sudah digunakan preset
lain.")
                        else:
                            preset[id_target]["nama"] = nama_baru
                            preset[id_target]["deskripsi"] = deskripsi_baru
                            print("Preset berhasil diperbarui.")
                    input(enter_kembali)

                elif pilihan_preset == "4":
                    print("\n=== HAPUS PRESET ===")
                    for id_item, data_preset in preset.items():
                        print(id_item, "-", data_preset["nama"])
                    id_input = input("Masukkan ID preset yang ingin dihapus:
").strip()

                    if not id_input.isdigit():
                        print("ID harus berupa angka.")
                    elif int(id_input) not in preset:
                        print("Preset tidak ditemukan.")
                    else:
                        id_target = int(id_input)
                        if any(data_tes.get("id_preset") == id_target for
data_tes in riwayat):
```

```
                            print("Preset tidak dapat dihapus karena masih
digunakan dalam riwayat tes.")
                        else:
                            konfirmasi = input("Yakin ingin menghapus preset
ini? (ya/tidak): ").strip().lower()
                            if konfirmasi == "ya":
                                del preset[id_target]
                                print("Preset berhasil dihapus.")
                            else:
                                print("Penghapusan dibatalkan.")
                    input(enter_kembali)

                elif pilihan_preset == "5":
                    break
                else:
                    print("Pilihan tidak valid.")
                    input(enter_kembali)
```

3.5 Menu Admin 3

```
    # 3. KELOLA TARGET DUMMY
       elif menu_admin == "3":
           while True:
               os.system(clear_cmd)
               print(garis_40)
               print("         KELOLA TARGET DUMMY")
               print(garis_40)
               print("1. Lihat semua target dummy")
               print("2. Tambah target dummy")
               print("3. Ubah target dummy")
               print("4. Hapus target dummy")
               print("5. Kembali")
               pilihan_dummy = input("Pilih menu: ").strip()

               if pilihan_dummy == "1":
                   print("\n=== DAFTAR TARGET DUMMY ===")
                   if not dummy:
                       print("Belum ada target dummy.")
                   else:
                       for id_item, data_dummy in dummy.items():
                           print("\nID:", id_item)
                           print("Nama:", data_dummy["nama"])
                           print("Kategori:", data_dummy["kategori"])
                           print("Deskripsi:", data_dummy["deskripsi"])
                           print(strip_40)
                   input(enter_kembali)
```

```
                elif pilihan_dummy == "2":
                    print("\n=== TAMBAH TARGET DUMMY ===")
                    nama_baru = input("Nama target: ").strip()
                    kategori_baru = input("Kategori
(Standard/Boss/Multi-target): ").strip().title()
                    deskripsi_baru = input("Deskripsi target: ").strip()
                    if nama_baru == "" or kategori_baru == "" or
deskripsi_baru == "":
                        print("Semua kolom wajib diisi.")
                    elif kategori_baru not in kategori_dummy:
                        print("Kategori tidak valid.")
                    elif any(data_dummy["nama"].lower() == nama_baru.lower()
for data_dummy in dummy.values()):
                        print("Nama target sudah terdaftar.")
                    else:
                        id_baru = max(dummy, default=0) + 1
                        dummy[id_baru] = {
                            "nama": nama_baru,
                            "kategori": kategori_baru,
                            "deskripsi": deskripsi_baru
                        }
                        print("Target dummy berhasil ditambahkan!")
                        print("ID target:", id_baru)
                    input(enter_kembali)

                elif pilihan_dummy == "3":
                    print("\n=== UBAH TARGET DUMMY ===")
                    for id_item, data_dummy in dummy.items():
                        print(id_item, "-", data_dummy["nama"])
                    id_input = input("Masukkan ID target yang ingin diubah:
").strip()

                    if not id_input.isdigit():
                        print("ID harus berupa angka.")
                    elif int(id_input) not in dummy:
                        print("Target dummy tidak ditemukan.")
                    else:
                        id_target = int(id_input)
                        data_lama = dummy[id_target]
                        nama_baru = input(f"Nama baru ({data_lama['nama']}):
").strip() or data_lama["nama"]
                        kategori_baru = input(
                            f"Kategori baru ({data_lama['kategori']}): "
                        ).strip().title() or data_lama["kategori"]
                        deskripsi_baru = input(
                            f"Deskripsi baru ({data_lama['deskripsi']}): "
                        ).strip() or data_lama["deskripsi"]
```

```
                        nama_duplikat = any(
                            id_lain != id_target and
data_dummy["nama"].lower() == nama_baru.lower()
                            for id_lain, data_dummy in dummy.items()
                        )
                        if kategori_baru not in kategori_dummy:
                            print("Kategori tidak valid.")
                        elif nama_duplikat:
                            print("Nama target sudah digunakan.")
                        else:
                            dummy[id_target]["nama"] = nama_baru
                            dummy[id_target]["kategori"] = kategori_baru
                            dummy[id_target]["deskripsi"] = deskripsi_baru
                            print("Target dummy berhasil diperbarui.")
                    input(enter_kembali)

                elif pilihan_dummy == "4":
                    print("\n=== HAPUS TARGET DUMMY ===")
                    for id_item, data_dummy in dummy.items():
                        print(id_item, "-", data_dummy["nama"])
                    id_input = input("Masukkan ID target yang ingin dihapus:
").strip()

                    if not id_input.isdigit():
                        print("ID harus berupa angka.")
                    elif int(id_input) not in dummy:
                        print("Target dummy tidak ditemukan.")
                    else:
                        id_target = int(id_input)
                        if any(data_tes.get("id_dummy") == id_target for
data_tes in riwayat):
                            print("Target tidak dapat dihapus karena masih
digunakan dalam riwayat tes.")
                        else:
                            konfirmasi = input("Yakin ingin menghapus target
ini? (ya/tidak): ").strip().lower()
                            if konfirmasi == "ya":
                                del dummy[id_target]
                                print("Target dummy berhasil dihapus.")
                            else:
                                print("Penghapusan dibatalkan.")
                    input(enter_kembali)
                elif pilihan_dummy == "5":
                    break
                else:
                    print("Pilihan tidak valid.")
                    input(enter_kembali)
```

3.6 Menu admin 4

```
        # 4. LIHAT SELURUH TIM
        elif menu_admin == "4":
            os.system(clear_cmd)
            print(garis_40)
            print("          SELURUH TIM PENGGUNA")
            print(garis_40)
            if not team:
                print("Belum ada tim yang dibuat.")
            else:
                for data_tim in team:
                    print("\nID Tim:", data_tim["id"])
                    print("Pemilik:", data_tim["username"])
                    print("Nama Tim:", data_tim["nama_tim"])
                    print("Anggota Karakter:")
                    for nama_karakter in data_tim["karakter"]:
                        print("-", nama_karakter)
                    print(strip_40)
            input(enter_kembali)
```

3.7 Menu admin 5

```
        # 5. LIHAT SELURUH BUILD
        elif menu_admin == "5":
            os.system(clear_cmd)
            print(garis_55)
            print("              SELURUH BUILD PENGGUNA")
            print(garis_55)
            if not build:
                print("Belum ada konfigurasi build yang dibuat.")
            else:
                for data_build in build:
                    print("\nID Build :", data_build["id"])
                    print("Pemilik :", data_build["username"])
                    print("Nama Build :", data_build["nama_build"])
                    print("ID Tim :", data_build["id_team"])
                    print("Nama Tim :", data_build["nama_tim"])
                    print("\nKonfigurasi Karakter:")
                    for nomor, karakter_data in
enumerate(data_build["karakter_build"], start=1):
                        print(f"\n  Karakter {nomor}:
{karakter_data['karakter']}")
                        print("Elemen  :", karakter_data["elemen"])
                        print("Senjata :", karakter_data["senjata"])
                        print("Artefak :", karakter_data["artefak"])
                    print(strip_55)
            input(enter_kembali)
```

3.7 Menu admin 6

```
        # 6. LIHAT SELURUH RIWAYAT TES
        elif menu_admin == "6":
            os.system(clear_cmd)
            print(garis_55)
            print("               SELURUH RIWAYAT TES DPS")
            print(garis_55)
            if not riwayat:
                print("Belum ada riwayat pengujian DPS.")
            else:
                for data_tes in riwayat:
                    preset_dipilih = preset.get(data_tes["id_preset"])
                    dummy_dipilih = dummy.get(data_tes["id_dummy"])
                    print("\nID Tes :", data_tes["id"])

                    print("ID Tim :", data_tes["id_team"])
                    print("ID Build :", data_tes["id_build"])
                    print("Pemilik :", data_tes["username"])
                    print("Nama Tim :", data_tes["nama_tim"])
                    print("Nama Build :", data_tes["nama_build"])
                    print("Preset       :", preset_dipilih["nama"] if
preset_dipilih else "Preset tidak ditemukan")
                    print("Target Dummy :", dummy_dipilih["nama"] if
dummy_dipilih else "Target dummy tidak ditemukan")
                    print("\nKONFIGURASI BUILD SAAT PENGUJIAN")
                    print(strip_55)
                    for nomor, karakter_data in
enumerate(data_tes["karakter_build"], start=1):
                        print(f"\nKarakter {nomor}:
{karakter_data['karakter']}")
                        print("Elemen  :", karakter_data["elemen"])
                        print("Senjata :", karakter_data["senjata"])
                        print("Artefak :", karakter_data["artefak"])
                    print("\nHASIL PENGUJIAN")
                    print("Hasil DPS :", f'{data_tes["dps"]:,}'.replace(",",
"."))
                    print(garis_55)
            input(enter_kembali)
```

3.8 Menu admin 7

```
        # 7. KELOLA KARAKTER
        elif menu_admin == "7":
            print("\n=== TAMBAH KARAKTER BARU ===")
            nama_baru = input("Nama karakter: ").strip()
            elemen_baru = input("Elemen karakter: ").strip().capitalize()
```

```
            if nama_baru == "" or elemen_baru == "":
                print("Nama dan elemen tidak boleh kosong.")
            elif nama_baru.lower() in (nama.lower() for nama in
genshin_characters):
                print("Karakter sudah terdaftar.")
            elif elemen_baru not in elemen_karakter_valid:
                print("Elemen tidak valid.")
            else:
                genshin_characters[nama_baru] = elemen_baru
                print("\nKarakter berhasil ditambahkan!")
                print("Nama:", nama_baru)
                print("Elemen:", elemen_baru)
            input(enter_kembali)
```

3.9 Menu admin 8

```
        # 8. LOGOUT
        elif menu_admin == "8":
            print("Logout berhasil.")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            input(enter_kembali)
```

3.10 Menu user

```
    # MENU USER
    while role == "User":
        os.system(clear_cmd)
        print(garis_40)
        print("           MENU USER")
        print(garis_40)
        print("Login sebagai:", username)
        print("1. Lihat daftar karakter")
        print("2. Kelola tim")
        print("3. Kelola build karakter")
        print("4. Catat hasil pengujian DPS")
        print("5. Lihat riwayat pengujian")
        print("6. Lihat preset dan target dummy")
        print("7. Logout")
        menu_user = input("Pilih menu: ").strip()
```

3.11 Menu user 1

```
        # 1. LIHAT DAFTAR KARAKTER
        if menu_user == "1":
            os.system(clear_cmd)
            print(garis_40)
            print("          DAFTAR KARAKTER")
            print(garis_40)

            if not genshin_characters:
                print("Belum ada karakter yang tersedia.")
            else:
                for nomor, (nama_karakter, elemen) in
enumerate(genshin_characters.items(), start=1):
                    print(f"{nomor}. {nama_karakter} - {elemen}")
            print(strip_40)
            print("Total Karakter:", len(genshin_characters))
            input(enter_kembali)
```

3.12 Menu user 2

```
        # 2. KELOLA TIM
        elif menu_user == "2":
            while True:
                os.system(clear_cmd)
                print(garis_40)
                print("             KELOLA TIM")
                print(garis_40)
                print("1. Lihat Tim Saya")
                print("2. Buat Tim")
                print("3. Ubah Tim")
                print("4. Hapus Tim")
                print("5. Kembali")
                pilihan_tim = input("Pilih menu: ")
                tim_saya = [data_tim for data_tim in team if
data_tim["username"] == username]

                # 2.1 Lihat tim saya
                if pilihan_tim == "1":
                    os.system(clear_cmd)
                    print(garis_40)
                    print("               TIM SAYA")
                    print(garis_40)

                    if not tim_saya:
                        print("Kamu belum memiliki tim.")
                    else:
                        for data_tim in tim_saya:
                            print("\nID Tim:", data_tim["id"])
```

```
                            print("Nama Tim:", data_tim["nama_tim"])
                            print("Anggota:")
                            for nama_karakter in data_tim["karakter"]:
                                elemen =
data_tim["elemen"].get(nama_karakter, genshin_characters[nama_karakter])
                                print("-", nama_karakter, "-", elemen)
                            print(strip_40)
                    input(enter_kembali)

                # 2.2 Buat tim
                elif pilihan_tim == "2":
                    os.system(clear_cmd)
                    print(garis_40)
                    print("               BUAT TIM")
                    print(garis_40)
                    nama_tim = input("Masukkan nama tim: ").strip()

                    if nama_tim == "":
                        print("Nama tim tidak boleh kosong.")
                        input(enter_kembali)
                        continue
                    if any(
                        data_tim["username"] == username and
data_tim["nama_tim"].lower() == nama_tim.lower()
                        for data_tim in team
                    ):
                        print("Nama tim tersebut sudah di gunakan.")
                        input(enter_kembali)
                        continue

                    karakter_tim = []
                    elemen_tim = {}

                    while len(karakter_tim) < 4:
                        print("\nAnggota saat ini:", karakter_tim)
                        print("Ketik 'selesai' untuk menyimpan tim.")
                        pilihan_karakter = input("Masukkan nama karakter:
").strip()
                        if pilihan_karakter.lower() == "selesai":
                            break

                        nama_valid = next(
                            (nama for nama in genshin_characters if
nama.lower() == pilihan_karakter.lower()),
                            None
                        )
                        if nama_valid is None:
                            print("Karakter tidak ditemukan.")
```

```
                            continue
                        if nama_valid in karakter_tim:
                            print("Karakter tersebut sudah ada di tim.")
                            continue

                        elemen = genshin_characters[nama_valid]
                        if isinstance(elemen, set):
                            print("Pilihan elemen Traveler:")
                            for pilihan_elemen in sorted(elemen):
                                print("-", pilihan_elemen)
                            elemen_pilihan = input("Pilih elemen Traveler:
").strip().title()
                            elemen_valid = next(
                                (item for item in elemen if item.lower() ==
elemen_pilihan.lower()),
                                None
                            )
                            if elemen_valid is None:
                                print("Elemen Traveler tidak valid.")
                                continue
                            elemen_tim[nama_valid] = elemen_valid
                        else:
                            elemen_tim[nama_valid] = elemen
                        karakter_tim.append(nama_valid)
                        print("Karakter berhasil ditambahkan.")

                    if len(karakter_tim) == 0:
                        print("Tim tidak boleh kosong.")
                    else:
                        id_team_baru = max((data_tim["id"] for data_tim in
team), default=0) + 1
                        team.append({
                            "id": id_team_baru,
                            "username": username,
                            "nama_tim": nama_tim,
                            "karakter": karakter_tim,
                            "elemen": elemen_tim
                        })
                        print("\nTim berhasil dibuat dengan ID:",
id_team_baru)
                    input(enter_kembali)

                # 2.3 Ubah tim
                elif pilihan_tim == "3":
                    os.system(clear_cmd)
                    print(garis_40)
                    print("               UBAH TIM")
                    print(garis_40)
```

```
                    if not tim_saya:
                        print("Kamu belum memiliki tim.")
                        input(enter_kembali)
                        continue

                    for data_tim in tim_saya:
                        print(
                            "ID:", data_tim["id"],
                            "| Nama:", data_tim["nama_tim"],
                            "| Anggota:", ", ".join(data_tim["karakter"])
                        )
                    id_pilihan = input("\nMasukkan ID tim yang ingin diubah:
")
                    if not id_pilihan.isdigit():
                        print("ID tim harus berupa angka.")
                        input(enter_kembali)
                        continue

                    tim_dipilih = next((data_tim for data_tim in tim_saya if
data_tim["id"] == int(id_pilihan)), None)
                    if tim_dipilih is None:
                        print("Tim tidak ditemukan.")
                        input(enter_kembali)
                        continue

                    # Ubah nama tim
                    nama_baru = input("Nama tim baru (Enter untuk tetap):
").strip()
                    if nama_baru != "":
                        nama_duplikat = any(
                            data_tim["id"] != tim_dipilih["id"]
                            and data_tim["username"] == username
                            and data_tim["nama_tim"].lower() ==
nama_baru.lower()
                            for data_tim in team
                        )
                        if nama_duplikat:
                            print("Nama tim tersebut sudah kamu gunakan.")
                        else:
                            tim_dipilih["nama_tim"] = nama_baru

                    # Ubah anggota tim
                    print("\nAnggota saat ini:", tim_dipilih["karakter"])
                    print("Masukkan karakter baru dipisahkan dengan koma.")
                    print("Ketik 'tetap' untuk mempertahankan anggota.")
                    input_karakter = input("Anggota baru: ").strip()

                    if input_karakter.lower() != "tetap" and input_karakter
```

```
!= "":
                        daftar_baru = [nama.strip() for nama in
input_karakter.split(",") if nama.strip() != ""]
                        karakter_valid = []
                        elemen_baru = {}
                        semua_valid = True

                        for nama in daftar_baru:
                            nama_valid = next(
                                (item for item in genshin_characters if
item.lower() == nama.lower()),
                                None
                            )
                            if nama_valid is None:
                                print("Karakter tidak ditemukan:", nama)
                                semua_valid = False
                                break
                            if nama_valid in karakter_valid:
                                print("Karakter duplikat:", nama_valid)
                                semua_valid = False
                                break

                            elemen = genshin_characters[nama_valid]
                            if isinstance(elemen, set):
                                print("Pilihan elemen Traveler:")
                                for pilihan_elemen in sorted(elemen):
                                    print("-", pilihan_elemen)
                                elemen_pilihan = input("Pilih elemen
Traveler: ").strip()
                                elemen_valid = next(
                                    (item for item in elemen if item.lower()
== elemen_pilihan.lower()),
                                    None
                                )
                                if elemen_valid is None:
                                    print("Elemen Traveler tidak valid.")
                                    semua_valid = False
                                    break
                                elemen_baru[nama_valid] = elemen_valid
                            else:
                                elemen_baru[nama_valid] = elemen
                            karakter_valid.append(nama_valid)

                        if semua_valid and len(karakter_valid) > 0:
                            if len(karakter_valid) > 4:
                                print("Tim maksimal terdiri dari 4
karakter.")
                            else:
```

```
                                tim_dipakai = (
                                    any(data_build["id_tim"] ==
tim_dipilih["id"] for data_build in build)
                                    or any(data_tes["id_tim"] ==
tim_dipilih["id"] for data_tes in riwayat)
                                )
                                if tim_dipakai:
                                    print(
                                        "Anggota tim tidak dapat diubah "
                                        "karena sudah digunakan pada build "
                                        "atau riwayat tes."
                                    )
                                else:
                                    tim_dipilih["karakter"] = karakter_valid
                                    tim_dipilih["elemen"] = elemen_baru
                                    print("Anggota tim berhasil
diperbarui.")
                        else:
                            print("Perubahan anggota dibatalkan.")
                    print("\nProses perubahan tim selesai.")
                    input(enter_kembali)

                # 2.4 Hapus tim
                elif pilihan_tim == "4":
                    os.system(clear_cmd)
                    print(garis_40)
                    print("              HAPUS TIM")
                    print(garis_40)
                    if not tim_saya:
                        print("Kamu belum memiliki tim.")
                        input(enter_kembali)
                        continue

                    for data_tim in tim_saya:
                        print("ID:", data_tim["id"], "| Nama:",
data_tim["nama_tim"])
                    id_pilihan = input("\nMasukkan ID tim yang ingin
dihapus: ")
                    if not id_pilihan.isdigit():
                        print("ID tim harus berupa angka.")
                        input(enter_kembali)
                        continue

                    tim_dipilih = next((data_tim for data_tim in tim_saya if
data_tim["id"] == int(id_pilihan)), None)
                    if tim_dipilih is None:
                        print("Tim tidak ditemukan.")
                        input(enter_kembali)
```

```
                        continue

                    dipakai_build = any(data_build["id_tim"] ==
tim_dipilih["id"] for data_build in build)
                    dipakai_riwayat = any(data_tes["id_tim"] ==
tim_dipilih["id"] for data_tes in riwayat)
                    if dipakai_build or dipakai_riwayat:
                        print("Tim tidak dapat dihapus karena sudah
digunakan pada build atau riwayat tes.")
                    else:
                        konfirmasi = input("Yakin ingin menghapus tim ini?
(ya/tidak): ").strip().lower()
                        if konfirmasi == "ya":
                            team.remove(tim_dipilih)
                            print("Tim berhasil dihapus.")
                        else:
                            print("Penghapusan dibatalkan.")
                    input(enter_kembali)

                elif pilihan_tim == "5":
                    break
                else:
                    print("Pilihan tidak valid.")
                    input("\nTekan Enter untuk mencoba lagi...")
```

3.12 Menu user 3

```
        # 3. KELOLA BUILD KARAKTER
        elif menu_user == "3":
            while True:
                os.system(clear_cmd)
                print(garis_45)
                print("           KELOLA BUILD KARAKTER")
                print(garis_45)
                print("1. Lihat konfigurasi build")
                print("2. Buat konfigurasi build")
                print("3. Edit konfigurasi build")
                print("4. Hapus konfigurasi build")
                print("5. Kembali")
                pilihan_build = input("Pilih menu: ").strip()
                build_saya = [data_build for data_build in build if
data_build["username"] == username]

                # 3.1 Lihat konfigurasi build
                if pilihan_build == "1":
                    os.system(clear_cmd)
                    print(garis_45)
                    print("          DAFTAR KONFIGURASI BUILD")
```

```
                    print(garis_45)

                    if not build_saya:
                        print("Kamu belum memiliki konfigurasi build.")
                    else:
                        for data_build in build_saya:
                            print("\nID Build   :", data_build["id"])
                            print("Nama Build :", data_build["nama_build"])
                            print("Nama Tim   :", data_build["nama_tim"])
                            for nomor, karakter_data in
enumerate(data_build["karakter_build"], start=1):
                                print(f"\n  Karakter {nomor}:
{karakter_data['karakter']}")
                                print("  Elemen   :",
karakter_data["elemen"])
                                print("  Senjata  :",
karakter_data["senjata"])
                                print("  Artefak  :",
karakter_data["artefak"])
                            print(strip_45)
                    input(enter_kembali)

                # 3.2 Buat konfigurasi build
                elif pilihan_build == "2":
                    os.system(clear_cmd)
                    tim_saya = [data_tim for data_tim in team if
data_tim["username"] == username]
                    if not tim_saya:
                        print("Kamu belum memiliki tim.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    print(garis_45)
                    print("          PILIH TIM")
                    print(garis_45)
                    for data_tim in tim_saya:
                        print(f'ID: {data_tim["id"]} | Nama Tim:
{data_tim["nama_tim"]}')
                        print("Karakter:", ", ".join(data_tim["karakter"]))
                        print(strip_45)
                    id_tim_input = input("Masukkan ID tim: ").strip()
                    if not id_tim_input.isdigit():
                        print("ID tim harus berupa angka.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    tim_dipilih = next((data_tim for data_tim in tim_saya if
data_tim["id"] == int(id_tim_input)), None)
```

```
                    if tim_dipilih is None:
                        print("Tim tidak ditemukan.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    nama_build = input("Masukkan nama konfigurasi build:
").strip()
                    if not nama_build:
                        print("Nama konfigurasi tidak boleh kosong.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    karakter_build = []
                    print("\nMasukkan build setiap karakter dalam tim.")
                    print("Isi senjata dan artefak untuk keempat
karakter.\n")

                    for nomor, nama_karakter in
enumerate(tim_dipilih["karakter"], start=1):
                        print(f"\nKarakter {nomor}: {nama_karakter}")
                        elemen = tim_dipilih["elemen"][nama_karakter]
                        senjata = input("Nama senjata: ").strip()
                        artefak = input("Nama artefak: ").strip()

                        if not senjata or not artefak:
                            print("Senjata dan artefak tidak boleh kosong.")
                            karakter_build = []
                            break
                        karakter_build.append({
                            "karakter": nama_karakter,
                            "elemen": elemen,
                            "senjata": senjata,
                            "artefak": artefak
                        })

                    if len(karakter_build) != 4:
                        print("Konfigurasi build tidak disimpan.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    id_build_baru = max((data_build["id"] for data_build in
build), default=0) + 1
                    build.append({
                        "id": id_build_baru,
                        "username": username,
                        "nama_build": nama_build,
                        "id_team": tim_dipilih["id"],
                        "nama_tim": tim_dipilih["nama_tim"],
```

```
                        "karakter_build": karakter_build
                    })
                    print("\nKonfigurasi build berhasil disimpan.")
                    print("ID Build:", id_build_baru)

                # 3.3 Edit konfigurasi build
                elif pilihan_build == "3":
                    os.system(clear_cmd)
                    if not build_saya:
                        print("Kamu belum memiliki konfigurasi build.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    print(garis_45)
                    print("          EDIT KONFIGURASI BUILD")
                    print(garis_45)
                    for data_build in build_saya:
                        print(
                            f'ID: {data_build["id"]} | '
                            f'Build: {data_build["nama_build"]} | '
                            f'Tim: {data_build["nama_tim"]}'
                        )
                    id_build_input = input("Masukkan ID build: ").strip()
                    if not id_build_input.isdigit():
                        print("ID build harus berupa angka.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    build_dipilih = next(
                        (data_build for data_build in build_saya if
data_build["id"] == int(id_build_input)),
                        None
                    )
                    if build_dipilih is None:
                        print("Build tidak ditemukan.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    print("\n1. Ubah nama konfigurasi")
                    print("2. Ubah build satu karakter")
                    pilihan_edit = input("Pilih menu: ").strip()

                    if pilihan_edit == "1":
                        nama_baru = input("Nama konfigurasi baru: ").strip()
                        if nama_baru:
                            build_dipilih["nama_build"] = nama_baru
                            print("Nama konfigurasi berhasil diubah.")
                        else:
```

```
                            print("Nama konfigurasi tidak boleh kosong.")

                    elif pilihan_edit == "2":
                        for nomor, karakter_data in
enumerate(build_dipilih["karakter_build"], start=1):
                            print(
                                f'{nomor}. {karakter_data["karakter"]} | '
                                f'Senjata: {karakter_data["senjata"]} | '
                                f'Artefak: {karakter_data["artefak"]}'
                            )
                        nomor_input = input("Pilih nomor karakter yang ingin
diedit: ").strip()
                        if not nomor_input.isdigit():
                            print("Pilihan harus berupa angka.")
                        elif not 1 <= int(nomor_input) <= 4:
                            print("Nomor karakter tidak valid.")
                        else:
                            karakter_data =
build_dipilih["karakter_build"][int(nomor_input) - 1]
                            print("Karakter:", karakter_data["karakter"])
                            senjata_baru = input("Nama senjata baru:
").strip()
                            artefak_baru = input("Nama artefak baru:
").strip()

                            if senjata_baru and artefak_baru:
                                karakter_data["senjata"] = senjata_baru
                                karakter_data["artefak"] = artefak_baru
                                print("Build karakter berhasil diperbarui.")
                            else:
                                print("Senjata dan artefak tidak boleh
kosong.")
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid.")
                    input(enter_kembali)

                # 3.4 Hapus konfigurasi build
                elif pilihan_build == "4":
                    os.system(clear_cmd)
                    if not build_saya:
                        print("Kamu belum memiliki konfigurasi build.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    print(garis_45)
                    print("         HAPUS KONFIGURASI BUILD")
                    print(garis_45)
                    for data_build in build_saya:
```

```
                        print(
                            f'ID: {data_build["id"]} | '
                            f'{data_build["nama_build"]} | '
                            f'Tim: {data_build["nama_tim"]}'
                        )
                    id_build_input = input("Masukkan ID build: ").strip()
                    if not id_build_input.isdigit():
                        print("ID build harus berupa angka.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    build_dipilih = next(
                        (data_build for data_build in build_saya if
data_build["id"] == int(id_build_input)),
                        None
                    )
                    if build_dipilih is None:
                        print("Build tidak ditemukan.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    if any(data_tes["id_build"] == build_dipilih["id"] for
data_tes in riwayat):
                        print("Build tidak dapat dihapus karena sudah
digunakan dalam riwayat pengujian.")
                    else:
                        konfirmasi = input(
                            f'Hapus konfigurasi
"{build_dipilih["nama_build"]}"? (ya/tidak): '
                        ).strip().lower()
                        if konfirmasi == "ya":
                            build.remove(build_dipilih)
                            print("Konfigurasi build berhasil dihapus.")
                        else:
                            print("Penghapusan dibatalkan.")
                    input(enter_kembali_rapat)

                elif pilihan_build == "5":
                    break
                else:
                    print("Pilihan tidak valid.")
                    input(enter_kembali_rapat)
```

3.13 Menu user 4

```
        # 4. CATAT HASIL PENGUJIAN DPS
        elif menu_user == "4":
            while True:
                os.system(clear_cmd)
                print(garis_45)
                print("          CATAT HASIL PENGUJIAN DPS")
                print(garis_45)
                print("1. Catat tes baru")
                print("2. Kembali")
                pilihan_tes = input("Pilih menu: ").strip()

                if pilihan_tes == "2":
                    break
                if pilihan_tes != "1":
                    print("Pilihan tidak valid.")
                    input(enter_kembali)
                    continue

                # Pilih build
                os.system(clear_cmd)
                build_saya = [data_build for data_build in build if
data_build["username"] == username]
                if not build_saya:
                    print("Kamu belum memiliki konfigurasi build.")
                    print("Buat konfigurasi terlebih dahulu di menu nomor
3.")
                    input(enter_kembali)
                    continue

                print(garis_45)
                print("       PILIH KONFIGURASI BUILD TIM")
                print(garis_45)
                for data_build in build_saya:
                    print(f'\nID Build   : {data_build["id"]}')
                    print(f'Nama Build : {data_build["nama_build"]}')
                    print(f'Nama Tim   : {data_build["nama_tim"]}')
                    for nomor, karakter_data in
enumerate(data_build["karakter_build"], start=1):
                        print(
                            f'{nomor}. {karakter_data["karakter"]} | '
                            f'Senjata: {karakter_data["senjata"]} | '
                            f'Artefak: {karakter_data["artefak"]}'
                        )
                    print(strip_45)
                id_build_input = input("\nMasukkan ID konfigurasi build yang
diuji: ").strip()
```

```
                if not id_build_input.isdigit():
                    print("ID build harus berupa angka.")
                    input(enter_kembali_rapat)
                    continue

                build_dipilih = next(
                    (data_build for data_build in build_saya if
data_build["id"] == int(id_build_input)),
                    None
                )
                if build_dipilih is None:
                    print("Konfigurasi build tidak ditemukan.")
                    input(enter_kembali_rapat)
                    continue

                # Pilih preset
                print("\n" + garis_45)
                print("           PILIH PRESET TES")
                print(garis_45)
                for id_item, data_preset in preset.items():
                    print(f'\nID Preset : {id_item}')
                    print(f'Nama      : {data_preset["nama"]}')
                    print(f'Deskripsi : {data_preset["deskripsi"]}')
                id_preset_input = input("\nMasukkan ID preset: ").strip()
                if not id_preset_input.isdigit():
                    print("ID preset harus berupa angka.")
                    input(enter_kembali_rapat)
                    continue
                id_preset = int(id_preset_input)
                if id_preset not in preset:
                    print("Preset tidak ditemukan.")
                    input(enter_kembali_rapat)
                    continue

                # Pilih target dummy
                print("\n" + garis_45)
                print("          PILIH TARGET DUMMY")
                print(garis_45)
                for id_item, data_dummy in dummy.items():
                    print(f'\nID Dummy  : {id_item}')
                    print(f'Nama      : {data_dummy["nama"]}')
                    print(f'Kategori  : {data_dummy["kategori"]}')
                    print(f'Deskripsi : {data_dummy["deskripsi"]}')
                id_dummy_input = input("\nMasukkan ID target dummy:
").strip()
                if not id_dummy_input.isdigit():
                    print("ID dummy harus berupa angka.")
                    input(enter_kembali_rapat)
```

```
                    continue
                id_dummy = int(id_dummy_input)
                if id_dummy not in dummy:
                    print("Target dummy tidak ditemukan.")
                    input(enter_kembali_rapat)
                    continue

                # Konfirmasi pengujian
                print("\n" + garis_45)
                print("          KONFIRMASI PENGUJIAN")
                print(garis_45)
                print("Nama Tim   :", build_dipilih["nama_tim"])
                print("Nama Build :", build_dipilih["nama_build"])
                print("Preset     :", preset[id_preset]["nama"])
                print("Target     :", dummy[id_dummy]["nama"])
                print("\nKarakter yang akan diuji:")
                for nomor, karakter_data in
enumerate(build_dipilih["karakter_build"], start=1):
                    print(
                        f'{nomor}. {karakter_data["karakter"]} | '
                        f'Senjata: {karakter_data["senjata"]} | '
                        f'Artefak: {karakter_data["artefak"]}'
                    )
                konfirmasi = input("\nApakah pengujian sudah dilakukan?
(ya/tidak): ").strip().lower()
                if konfirmasi != "ya":
                    print("Pencatatan pengujian dibatalkan.")
                    input(enter_kembali_rapat)
                    continue

                # Input hasil DPS
                hasil_dps = input("\nMasukkan hasil DPS dari game:
").strip()
                if not hasil_dps.isdigit():
                    print("Hasil DPS harus berupa angka bulat.")
                    input(enter_kembali_rapat)
                    continue
                hasil_dps = int(hasil_dps)
                if hasil_dps <= 0:
                    print("Hasil DPS harus lebih besar dari 0.")
                    input(enter_kembali_rapat)
                    continue

                riwayat.append({
                    "id": id_tes_berikutnya,
                    "username": username,
                    "id_team": build_dipilih["id_team"],
                    "id_build": build_dipilih["id"],
```

```
                    "nama_tim": build_dipilih["nama_tim"],
                    "nama_build": build_dipilih["nama_build"],
                    "karakter_build": [dict(data) for data in
build_dipilih["karakter_build"]],
                    "id_preset": id_preset,
                    "id_dummy": id_dummy,
                    "dps": hasil_dps
                })
                print("\nPengujian DPS berhasil dicatat.")
                print("ID Tes     :", id_tes_berikutnya)
                print("Nama Tim   :", build_dipilih["nama_tim"])
                print("Nama Build :", build_dipilih["nama_build"])
                print("Hasil DPS  :", f"{hasil_dps:,}".replace(",", "."))
                id_tes_berikutnya += 1
                input(enter_kembali)
```

3.14 Menu user 5

```
        # 5. LIHAT RIWAYAT PENGUJIAN
        elif menu_user == "5":
            while True:
                os.system(clear_cmd)
                print(garis_55)
                print("                RIWAYAT PENGUJIAN DPS")
                print(garis_55)
                print("1. Lihat seluruh riwayat")
                print("2. Lihat detail riwayat")
                print("3. Kembali")
                pilihan_riwayat = input("Pilih menu: ").strip()
                riwayat_saya = [data_tes for data_tes in riwayat if
data_tes["username"] == username]

                # 5.1 Daftar riwayat
                if pilihan_riwayat == "1":
                    os.system(clear_cmd)
                    print(garis_55)
                    print("                DAFTAR RIWAYAT DPS")
                    print(garis_55)

                    if not riwayat_saya:
                        print("Kamu belum memiliki riwayat pengujian DPS.")
                    else:
                        for data_tes in riwayat_saya:
                            preset_dipilih =
preset.get(data_tes["id_preset"])
                            dummy_dipilih = dummy.get(data_tes["id_dummy"])
```

```
                            print(f'\nID Tes       : {data_tes["id"]}')
                            print(f'Nama Tim     : {data_tes["nama_tim"]}')
                            print(f'Nama Build   :
{data_tes["nama_build"]}')
                            print("Preset       :", preset_dipilih["nama"]
if preset_dipilih else "Preset tidak ditemukan")
                            print("Target Dummy :", dummy_dipilih["nama"] if
dummy_dipilih else "Dummy tidak ditemukan")
                            print("Hasil DPS    :",
f'{data_tes["dps"]:,}'.replace(",", "."))
                            print(strip_55)
                    input(enter_kembali)

                # 5.2 Detail riwayat
                elif pilihan_riwayat == "2":
                    os.system(clear_cmd)
                    print(garis_55)
                    print("                  DETAIL RIWAYAT DPS")
                    print(garis_55)
                    if not riwayat_saya:
                        print("Kamu belum memiliki riwayat pengujian DPS.")
                        input(enter_kembali)
                        continue

                    for data_tes in riwayat_saya:
                        print(
                            f'ID Tes: {data_tes["id"]} | '
                            f'{data_tes["nama_tim"]} | '
                            f'{data_tes["nama_build"]} | '
                            f'DPS: {data_tes["dps"]:,}'.replace(",", ".")
                        )
                    id_tes_input = input("\nMasukkan ID tes yang ingin
dilihat: ").strip()
                    if not id_tes_input.isdigit():
                        print("ID tes harus berupa angka.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    tes_dipilih = next((data_tes for data_tes in
riwayat_saya if data_tes["id"] == int(id_tes_input)), None)
                    if tes_dipilih is None:
                        print("Riwayat pengujian tidak ditemukan.")
                        input(enter_kembali_rapat)
                        continue

                    os.system(clear_cmd)
                    preset_dipilih = preset.get(tes_dipilih["id_preset"])
                    dummy_dipilih = dummy.get(tes_dipilih["id_dummy"])
```

```
                    print(garis_55)
                    print("                    DETAIL PENGUJIAN DPS")
                    print(garis_55)
                    print("ID Tes       :", tes_dipilih["id"])
                    print("Nama Tim     :", tes_dipilih["nama_tim"])
                    print("Nama Build   :", tes_dipilih["nama_build"])
                    print("Preset       :", preset_dipilih["nama"] if
preset_dipilih else "Preset tidak ditemukan")
                    if preset_dipilih:
                        print("Deskripsi    :", preset_dipilih["deskripsi"])
                    print("Target Dummy :", dummy_dipilih["nama"] if
dummy_dipilih else "Dummy tidak ditemukan")
                    if dummy_dipilih:
                        print("Kategori     :", dummy_dipilih["kategori"])
                        print("Deskripsi    :", dummy_dipilih["deskripsi"])
                    print("\nKONFIGURASI BUILD SAAT PENGUJIAN")
                    print(strip_55)
                    for nomor, karakter_data in
enumerate(tes_dipilih["karakter_build"], start=1):
                        print(f'\nKarakter {nomor}:
{karakter_data["karakter"]}')
                        print("Elemen   :", karakter_data["elemen"])
                        print("Senjata  :", karakter_data["senjata"])
                        print("Artefak  :", karakter_data["artefak"])
                    print("\n" + garis_55)
                    print("HASIL DPS:",
f'{tes_dipilih["dps"]:,}'.replace(",", "."))
                    print(garis_55)
                    input(enter_kembali)

                elif pilihan_riwayat == "3":
                    break
                else:
                    print("Pilihan tidak valid.")
                    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.15 Menu user 6

```
        # 6. LIHAT SELURUH RIWAYAT TES
        elif menu_admin == "6":
            os.system(clear_cmd)
            print(garis_55)
            print("               SELURUH RIWAYAT TES DPS")
            print(garis_55)
            if not riwayat:
                print("Belum ada riwayat pengujian DPS.")
```

```
            else:
                for data_tes in riwayat:
                    preset_dipilih = preset.get(data_tes["id_preset"])
                    dummy_dipilih = dummy.get(data_tes["id_dummy"])
                    print("\nID Tes :", data_tes["id"])

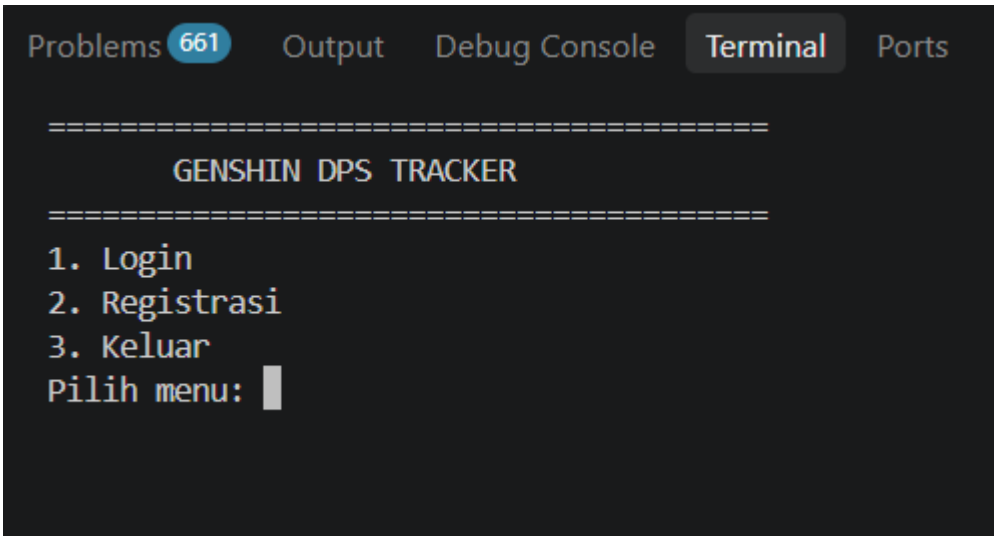
                    print("ID Tim :", data_tes["id_team"])
                    print("ID Build :", data_tes["id_build"])
                    print("Pemilik :", data_tes["username"])
                    print("Nama Tim :", data_tes["nama_tim"])
                    print("Nama Build :", data_tes["nama_build"])
                    print("Preset       :", preset_dipilih["nama"] if
preset_dipilih else "Preset tidak ditemukan")
                    print("Target Dummy :", dummy_dipilih["nama"] if
dummy_dipilih else "Target dummy tidak ditemukan")
                    print("\nKONFIGURASI BUILD SAAT PENGUJIAN")
                    print(strip_55)
                    for nomor, karakter_data in
enumerate(data_tes["karakter_build"], start=1):
                        print(f"\nKarakter {nomor}:
{karakter_data['karakter']}")
                        print("Elemen  :", karakter_data["elemen"])
                        print("Senjata :", karakter_data["senjata"])
                        print("Artefak :", karakter_data["artefak"])
                    print("\nHASIL PENGUJIAN")
                    print("Hasil DPS :", f'{data_tes["dps"]:,}'.replace(",",
"."))
                    print(garis_55)
            input(enter_kembali)
```

3.16 Menu user 7

```
        # 7. LOGOUT
        elif menu_user == "7":
            print("Logout berhasil.")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
            input(enter_kembali)
```

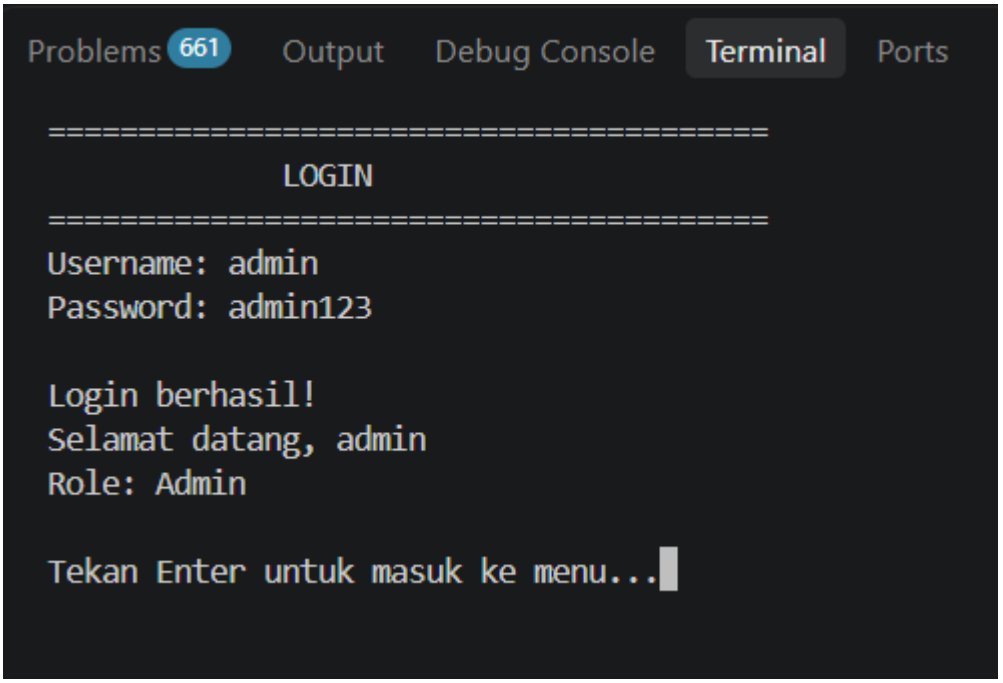
4. Hasil Output

4.1.1 Menu awal



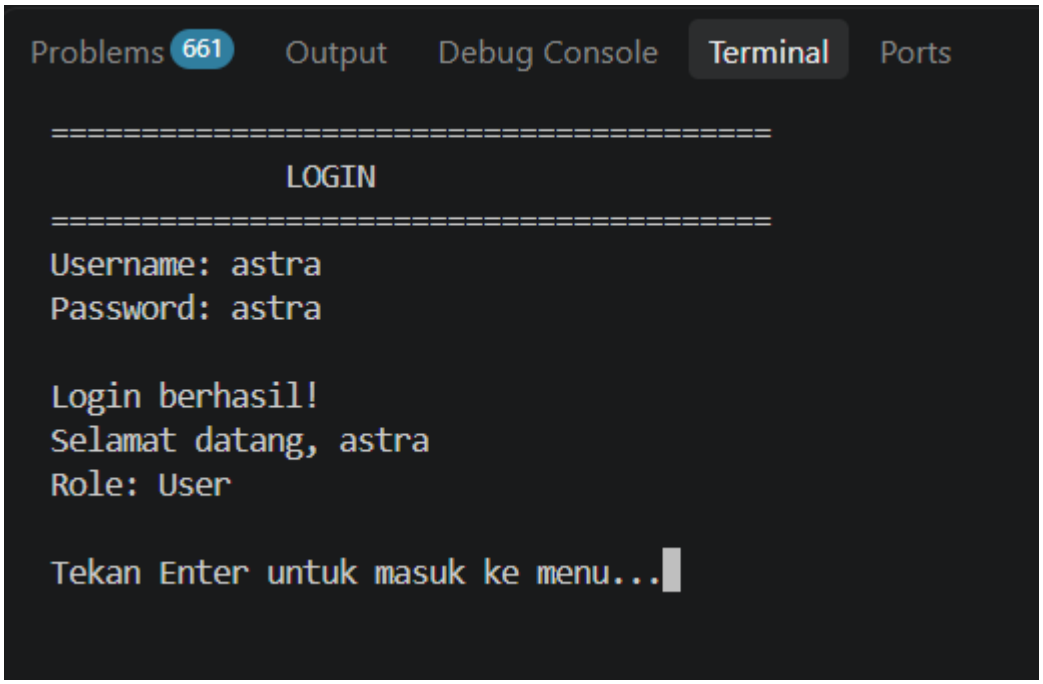
Gambar 1.2 Menu awal

4.1.2 Menu Login



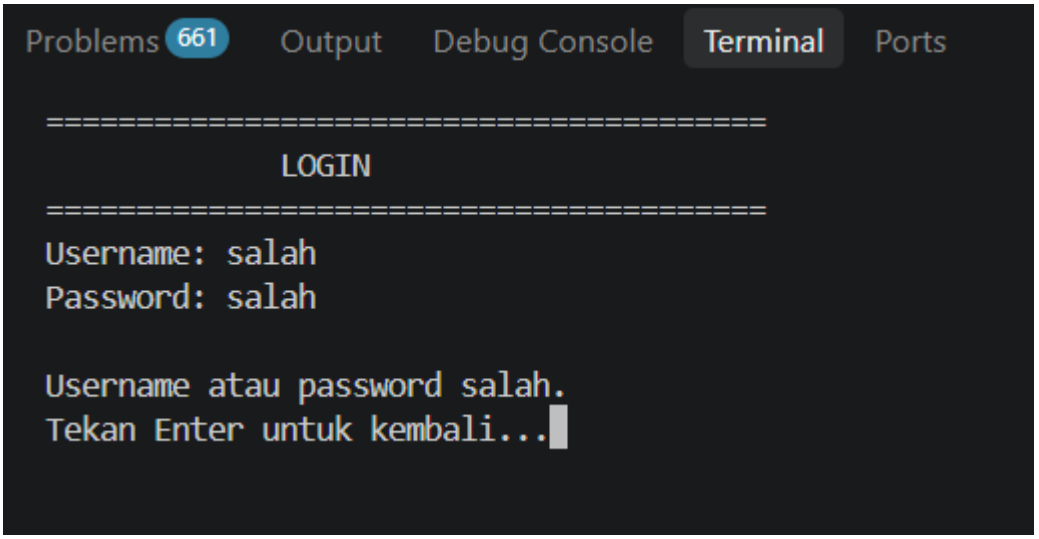
Gambar 1.3 Login sebagai admin

4.1.3 Menu Login



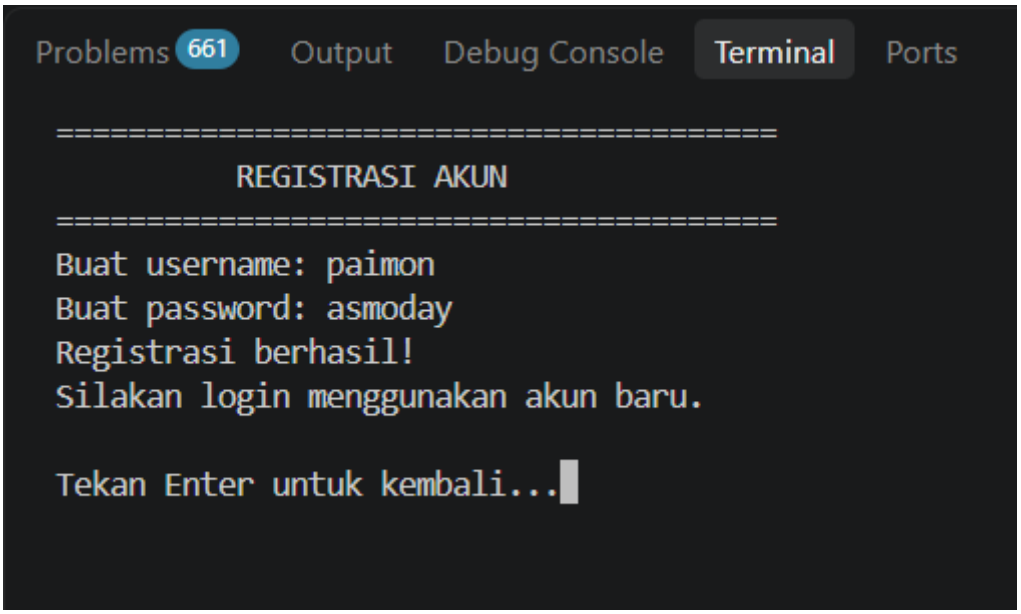
Gambar 1.4 Login Sebagai User

4.1.4 Menu Login



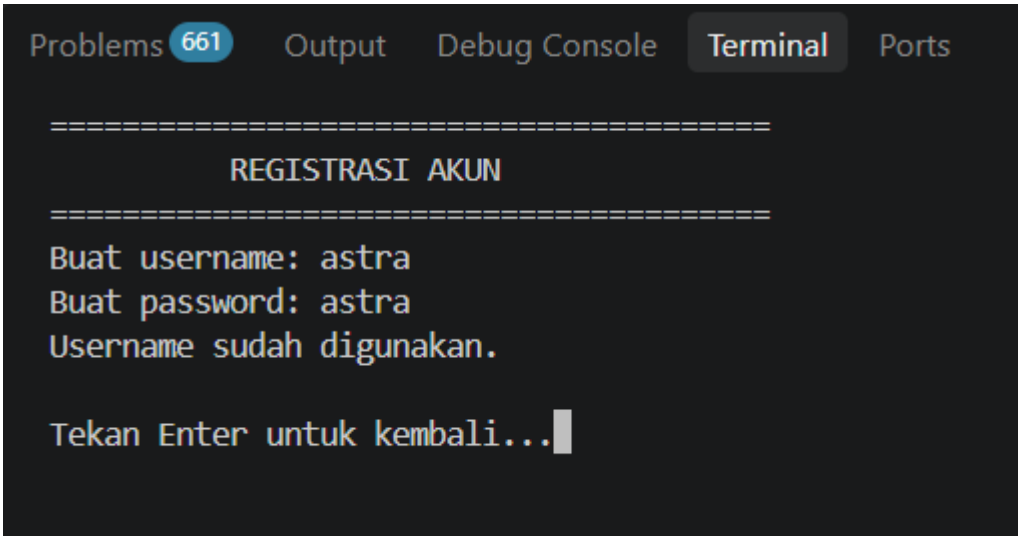
gambar 1.5 Login gagal

4.1.5 Menu Registrasi



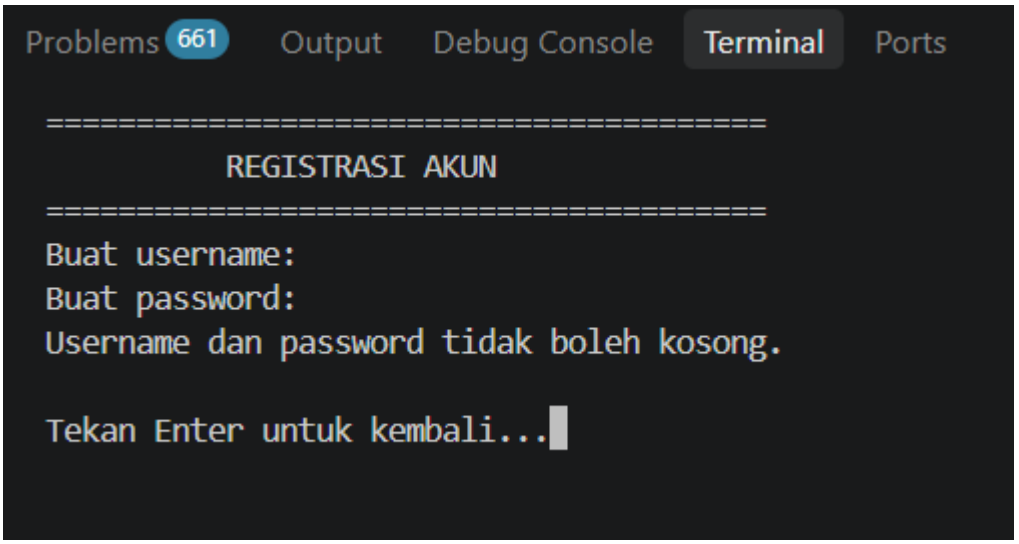
Gambar 1.6 Registrasi akun baru

4.1.6 Menu Registrasi



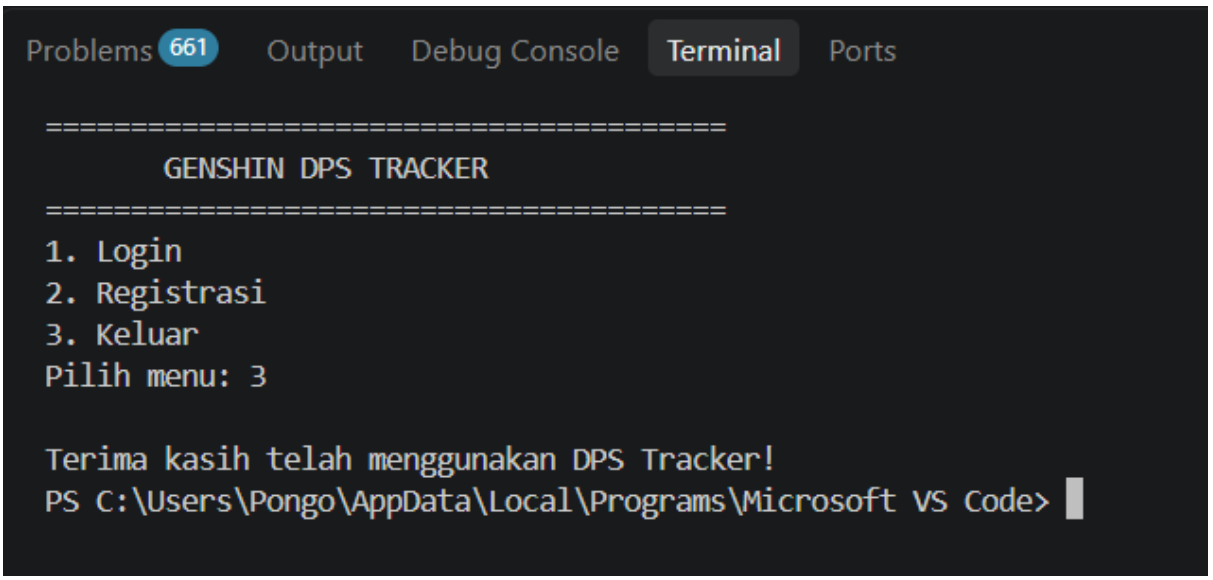
Gambar 1.7 Registrasi akun yang sudah digunakan

4.1.7 Menu Registrasi



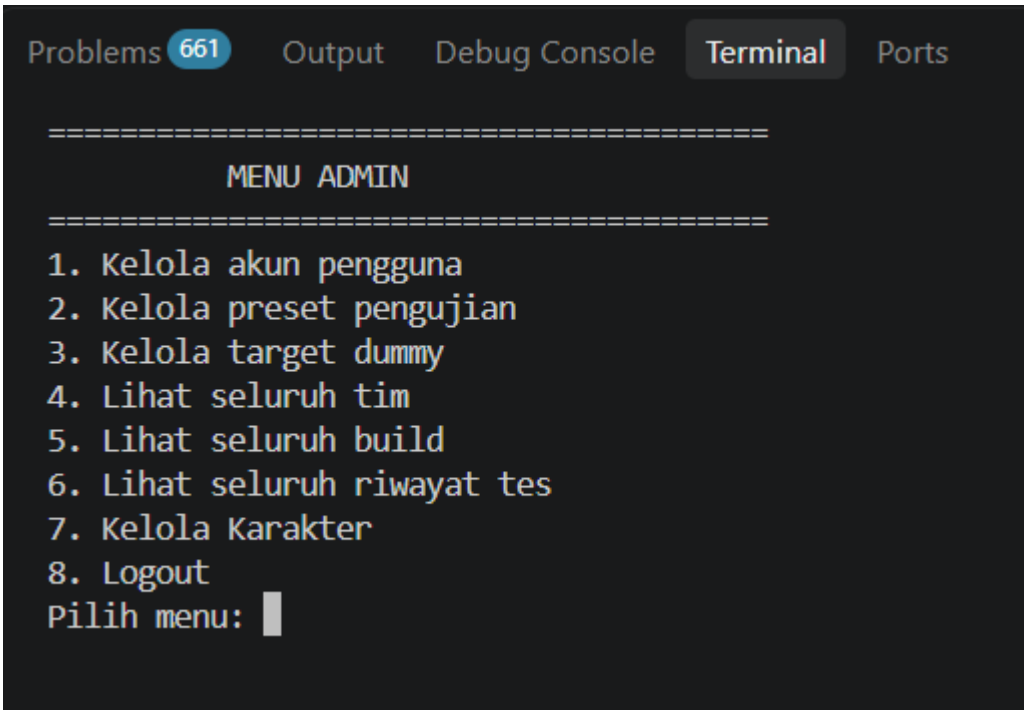
Gambar 1.8 Registrasi akun gagal atau mengisi kosong

4.1.8 Menu keluar



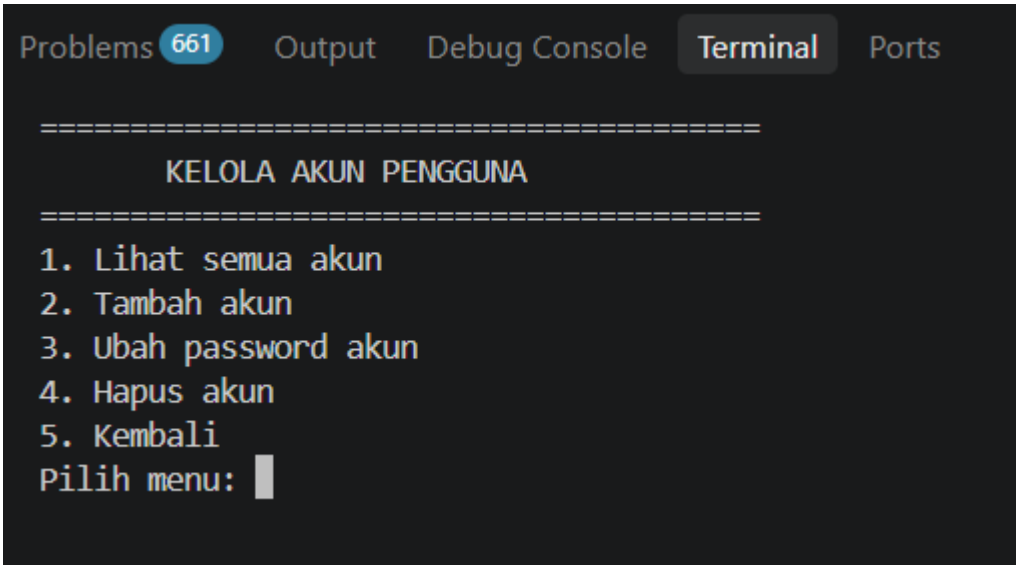
Gambar 1.9 memilih menu keluar

4.2.1 Menu Admin



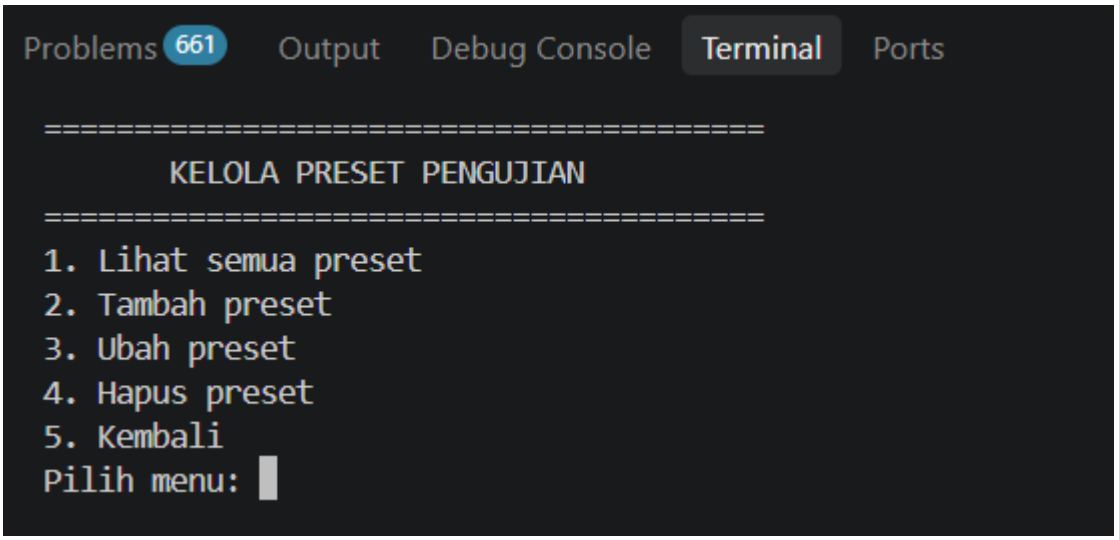
Gambar 2.1 Menu Utama admin

4.2.2 Menu Admin 1



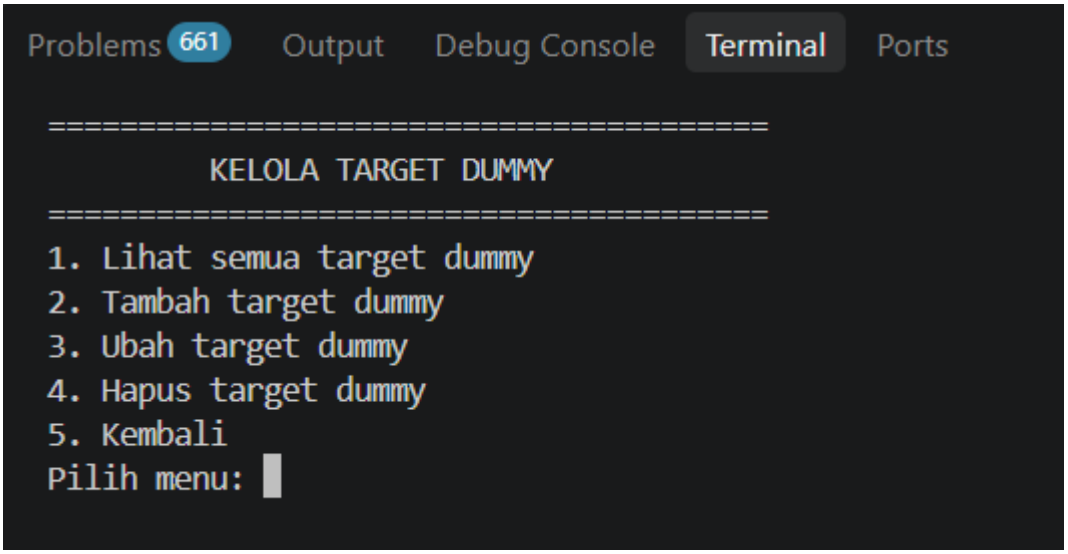
Gambar 2.2 Menu Kelola akun pengguna

4.2.3 Menu Admin 2



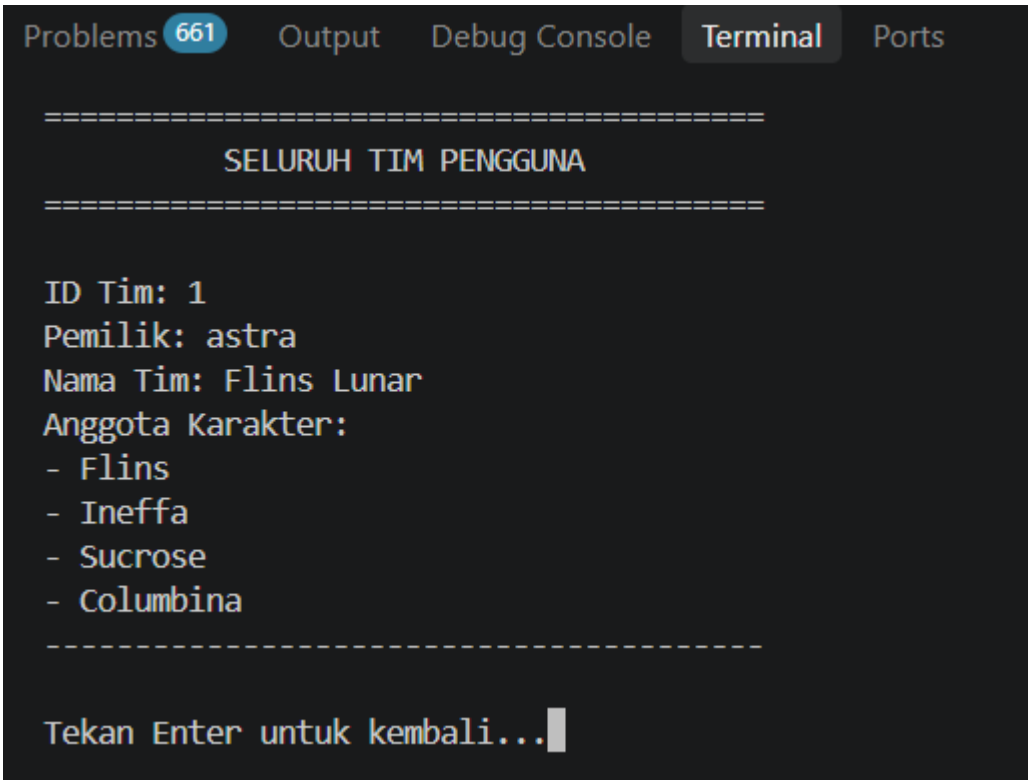
Gambar 2.3 Menu Kelola Preset Pengujian

4.2.4 Menu Admin 3



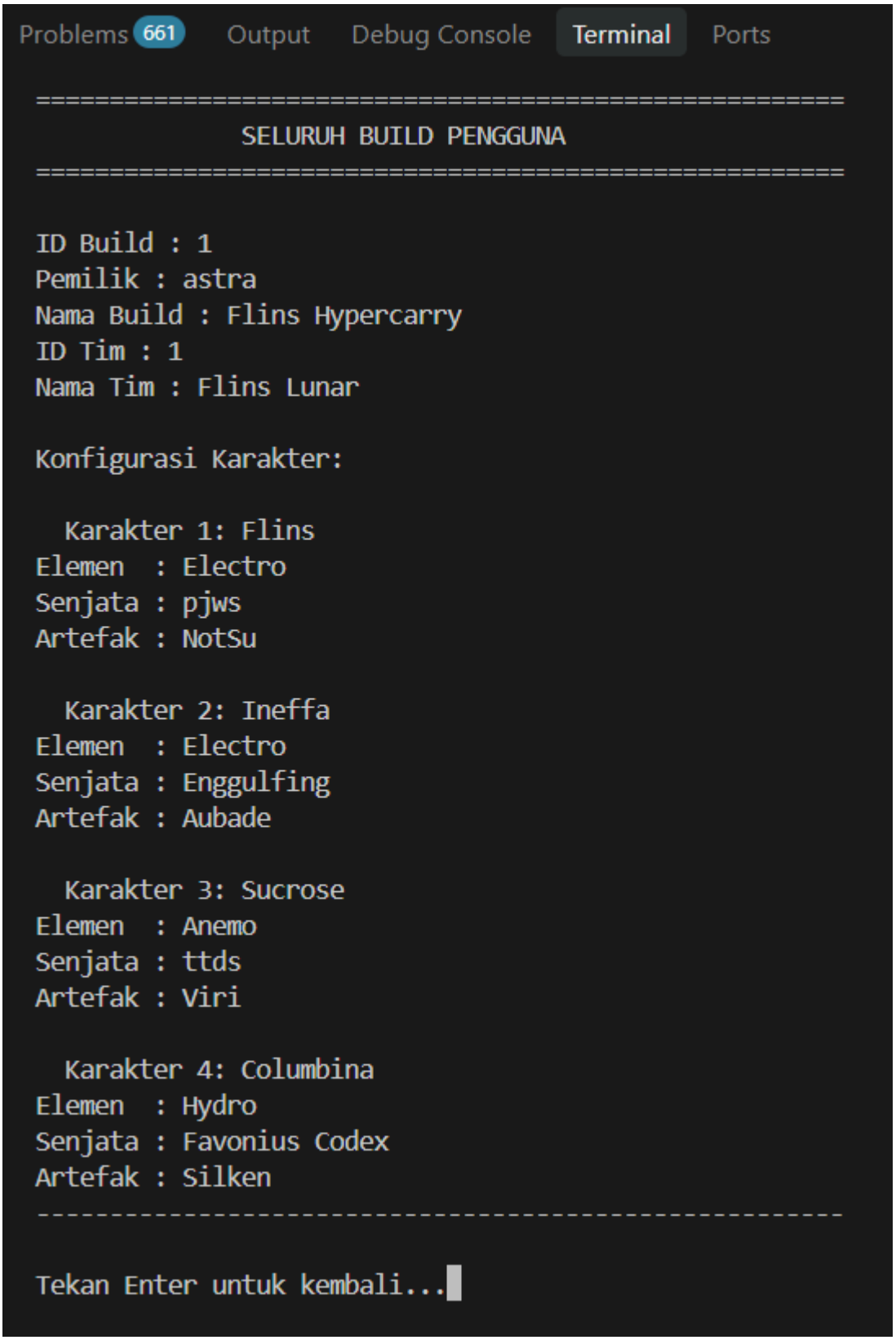
Gambar 2.4 Menu Kelola Target Dummy

4.2.5 Menu Admin 4



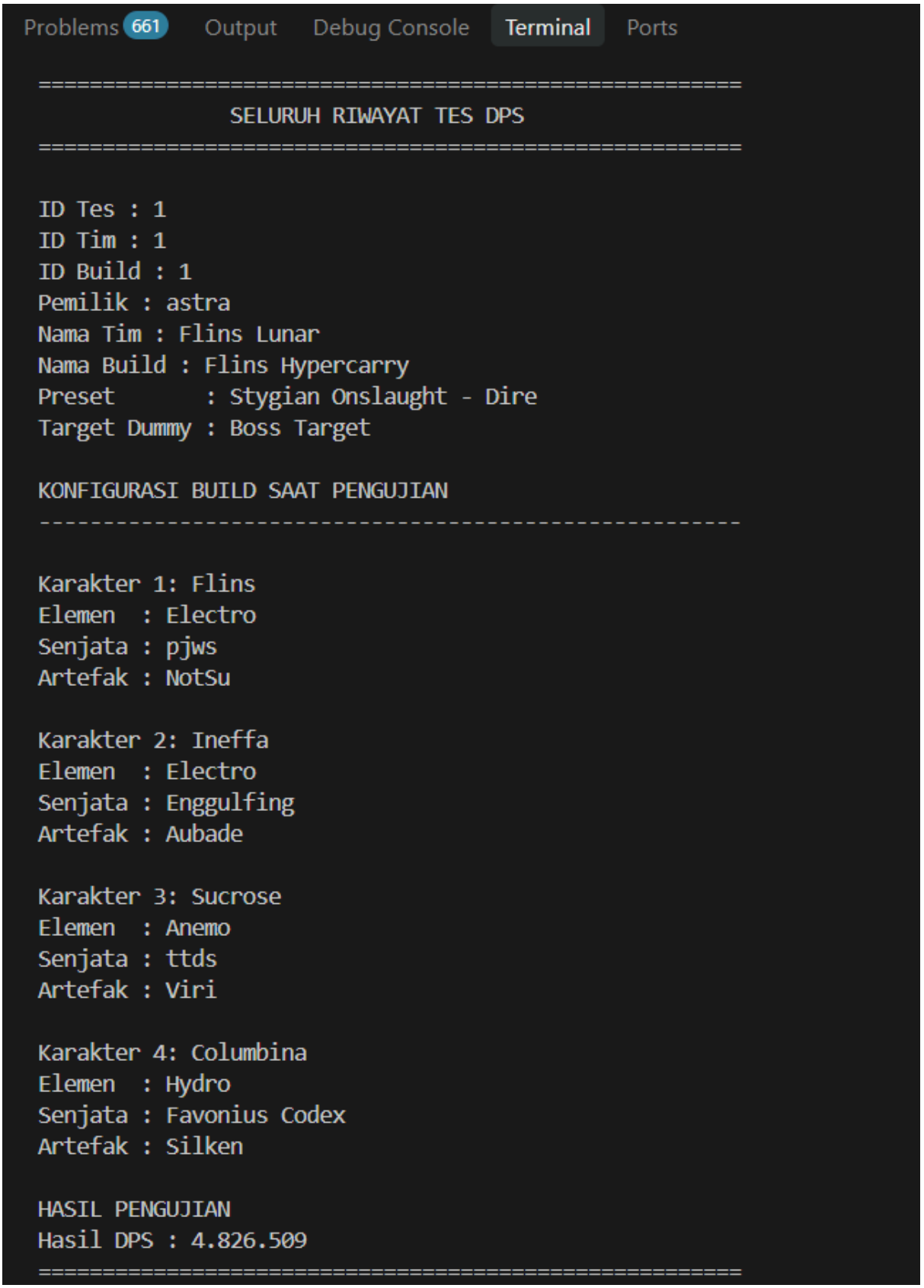
Gambar 2.5 Seluruh Tim Yang Dibuat Pengguna

4.2.6 Menu Admin 5



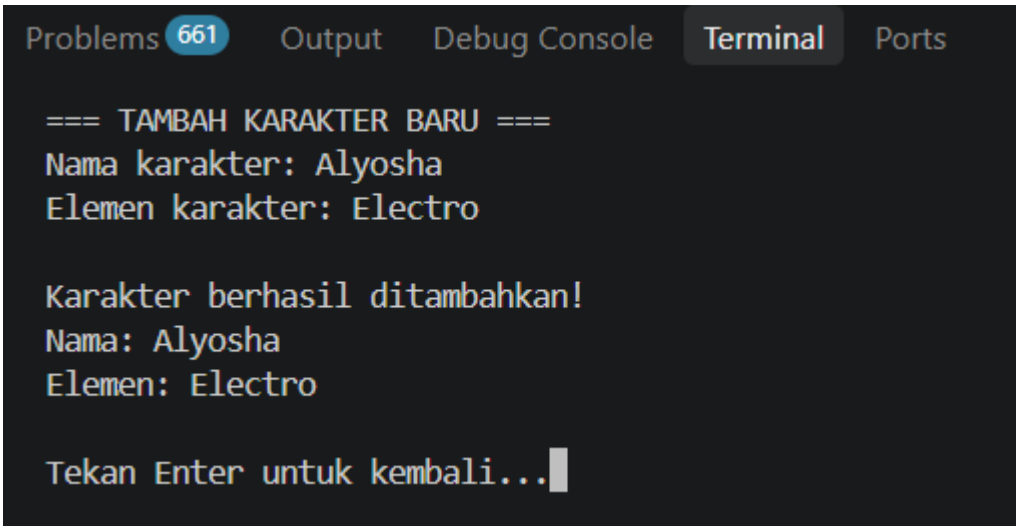
Gambar 2.6 Seluruh Konfigurasi Build Pengguna

4.2.7 Menu Admin 6



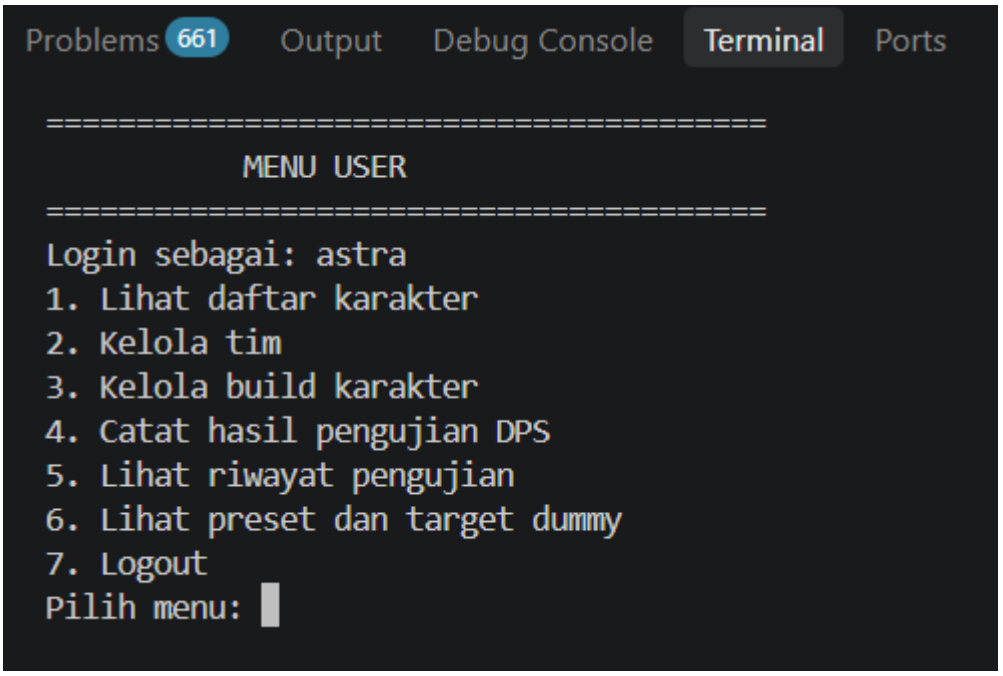
Gambar 2.7 Seluruh Riwayat Tes Pengguna

4.2.8 Menu Admin 7



Gambar 2.8 Menambahkan Karakter baru

4.3.1 Menu User



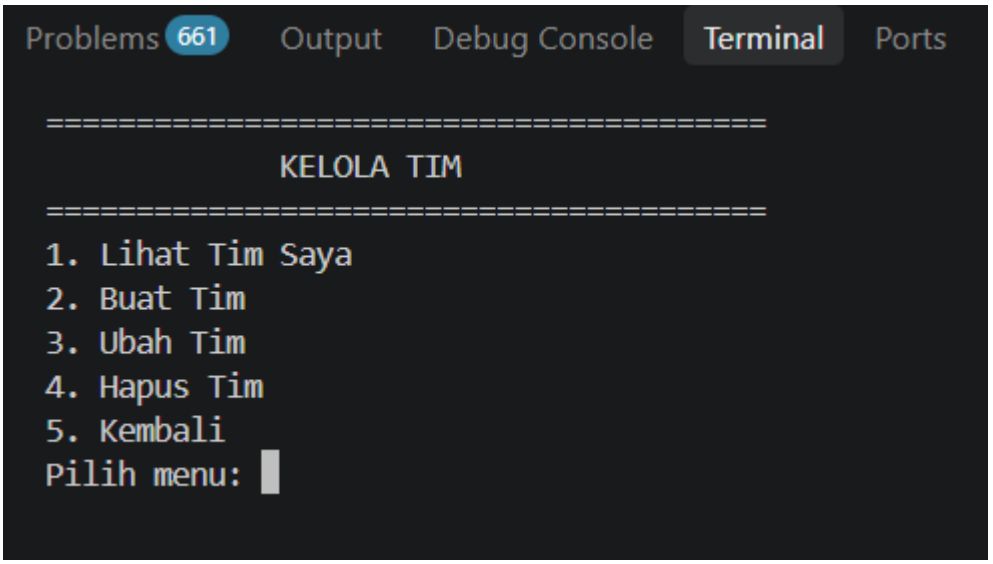
Gambar 2.8 Menu Utama User

4.3.2 Menu User 1



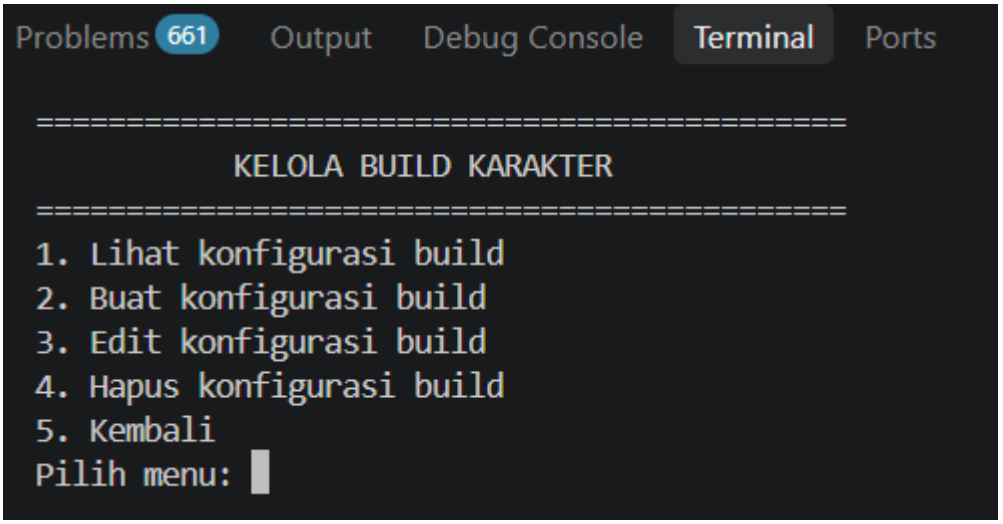
Gambar 2.9 Melihat seluruh karakter Yang tersedia

4.3.3 Menu User 2



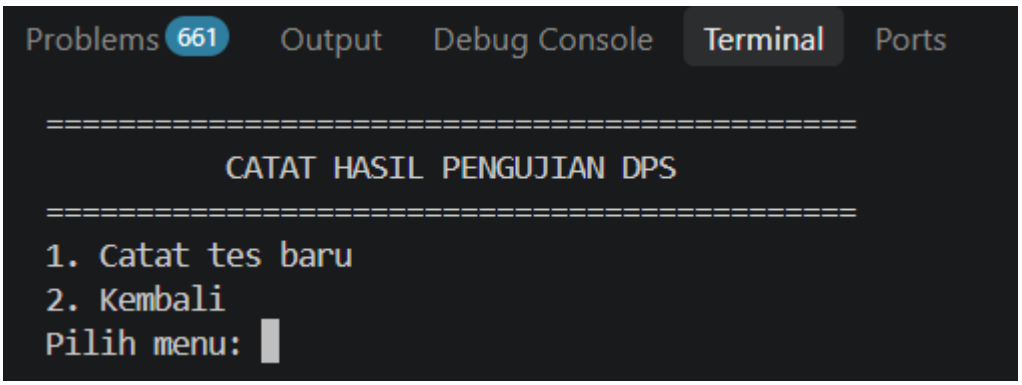
Gambar 3.1 Menu Mengelola Tim User

4.3.4 Menu User 3



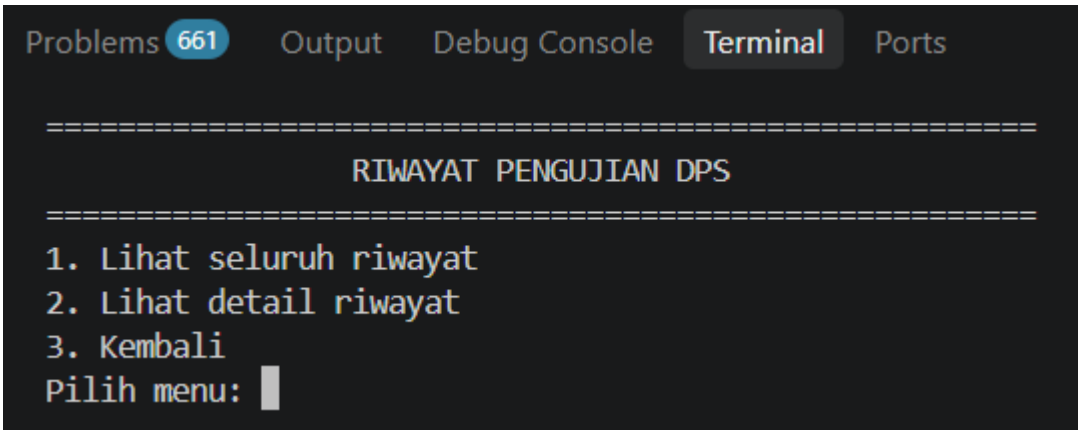
Gambar 3.2 Menu Mengelola Build User

4.3.5 Menu User 4



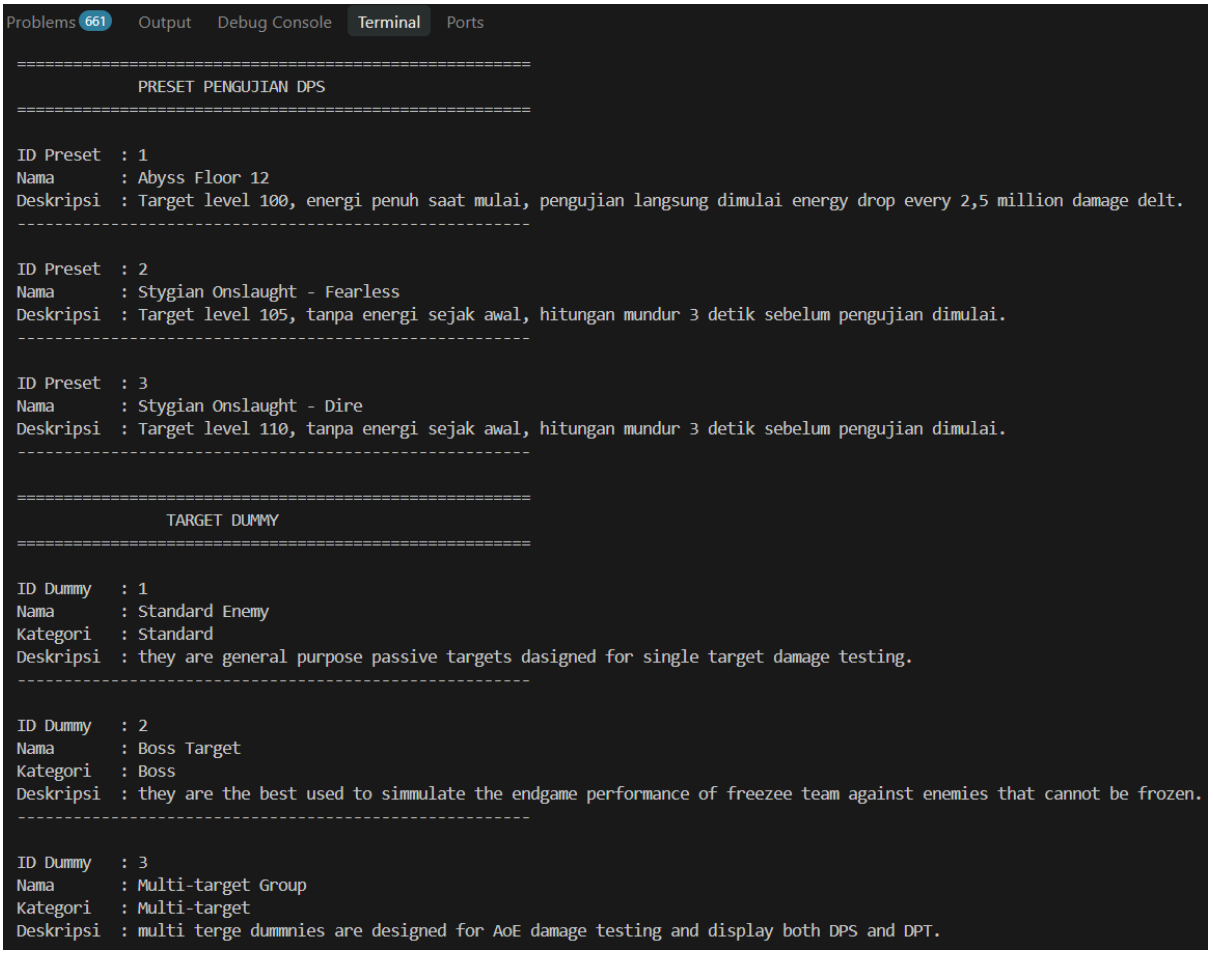
Gambar 3.3 Menu Mencatat Pengujian DPS User

4.3.6 Menu User 5



Gambar 3.4 Menu Melihat Riwayat Pengujian DPS User

4.3.7 Menu User 6



Gambar 3.5 Menu Melihat Seluruh Preset Pengujian DPS Yang Tersedia

5. Langkah-langkah git

5.1 GIT ADD, GIT COMMIT & GIT PUSH

